57

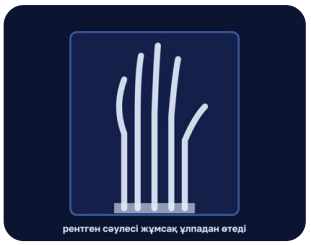
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ. АТОМДЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАР

Рентген сәулелері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Дәрігер сүйектің сынғанын денені кеспей-ақ қалай көреді?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Рентген сәулелері (1895, В. Рентген)	**А.** Медицина (рентгенография, КТ), дефектоскопия, кристалдар құрылымы, әуежай қауіпсіздігі.
2. Алыну	**Б.** Өтімділігі жоғары, иондайды, фотопленканы қарайтады.
3. Қасиеттері	**В.** Толқын ұзындығы 10^{-8}–10^{-12} м ЭМ толқындар.
4. Қолданылуы	**Г.** Жылдамдатылған электрондардың анодта тежелуі (рентген түтігі).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Сызықтық спектр нені шығарады?**
   - (A) Күннің ядросы
   - (B) Қызған қатты дене
   - (C) Сиретілген газ атомдары
   - (D) Сұйық металл

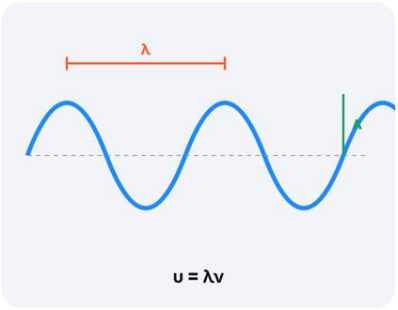
2. **Ең үлкен толқын ұзындығы:**
   - (A) Гамма
   - (B) Рентген
   - (C) Радиотолқындар
   - (D) Ультракүлгін

3. **Ең үлкен фотон энергиясы:**
   - (A) Инфрақызыл
   - (B) Көрінетін жарық
   - (C) Гамма-сәуле
   - (D) Радиотолқын

4. **Тері күнге күйетін сәулелену:**
   - (A) Ультракүлгін
   - (B) Радиотолқын
   - (C) Микротолқын
   - (D) Инфрақызыл

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Рентген сәулелерін кім, қашан ашты?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$\lambda = 10^{-10}$ м рентген фотонының энергиясын эВ-пен тап, көрінетін жарық фотонымен салыстыр.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Рентгенография кезінде неге қорғасын алжапқыш киеді? Пациент пен рентгенологтың қауіпсіздік шараларын ұсын.

Рефлексия · Аяқталмаған сөйлем

- Бүгін мен білдім… ☐
- Маған қиын болды… ☐
- Енді мен … аламын ☐

Үй тапсырмасы

- A §33; 2 сұрақ.
- B Медициналық бейнелеу әдістерін (рентген, КТ, МРТ, УДЗ) салыстыру.
- C Вильгельм Рентген туралы хабарлама.

Мұғалімге: жауаптар

Рентген сәулелері

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Г, 3 — Б, 4 — А

Тест: 1 — С, 2 — С, 3 — С, 4 — А

А деңгейі: Вильгельм Рентген, 1895.

В деңгейі: E ≈ 12,4 кэВ – көрінетін жарықтан ≈ 5000 есе көп.

С деңгейі: Қорғасын сәулені жұтады; дозаны азайту, қашықтық, уақытты шектеу, экрандау.